

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Kasir & Struk Digital Toko Bangunan (Flutter - Senior Friendly)

Nama Produk	Target Platform	Versi Dokumen	Status Spesifikasi
StrukBangunan App	Android & iOS (Flutter)	v1.0 (September 2026)	Approved / Ready for Dev

1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang

Banyak pemilik toko bahan bangunan berskala kecil hingga menengah dikelola oleh generasi senior (berusia 50 tahun ke atas) yang kurang terbiasa dengan sistem *Point of Sale* (POS) modern yang rumit dan penuh dengan fitur multi-menu. Meskipun demikian, kebutuhan akan bukti transaksi bertuliskan nama toko secara rapi dan profesional tetap sangat tinggi.

Prinsip Utama Aplikasi: "Minimal Input, Maximum Output"

Aplikasi ini memotong seluruh kerumitan aplikasi kasir konvensional. Pengguna lansia cukup memasukkan **Nama Bahan** dan **Harga**, lalu satu kali klik tombol **"KIRIM & CETAK STRUK"** untuk mencetak langsung ke printer Bluetooth thermal atau mengirimkannya dalam bentuk digital via WhatsApp.

2. Target Pengguna & Prinsip Desain UI/UX

Profil Target Pengguna

- Demografi:** Pemilik / Kasir Toko Bahan Bangunan (Usia 50-70 tahun).
- Tingkat Literasi Digital:** Rendah hingga Menengah (terbiasa dengan WhatsApp, namun kesulitan navigasi menu bertingkat).
- Kebutuhan Utama:** Cetak struk instan, tanpa ribet input stok barang/kategori, bisa membagikan nota lewat WA.

Prinsip Aksesibilitas (Lansia)

- Ukuran Elemen Visual:** Ukuran font input minimal 18pt, tombol utama minimal 20pt dengan padding yang besar (area sentuh minimal 48x48 dp).
- Kontras & Warna Jelas:** Warna tombol positif (Hijau/Biru) dan negatif (Merah) yang sangat kontras.
- Adaptasi Keyboard:** Tipe input harga otomatis memicu keyboard angka (Numeric Keyboard).

3. Spesifikasi Fitur Utama (Feature Matrix)

ID	Nama Fitur	Deskripsi Teknis & Fungsi	Prioritas
FT-01	Pengaturan Toko (Local Persistence)	Form khusus untuk mengisi Nama Toko, Alamat, No. HP/WA, dan Pesan Footer Struk. Data tersimpan permanen di memori HP menggunakan <code>shared_preferences</code> sehingga tidak perlu diketik ulang.	P0 (Must)
FT-02	Input Transaksi Cepat	Form input sederhana di layar utama: Nama Bahan Bangunan (Text) dan Harga (Numeric). Dilengkapi tombol <code>[+ Tambah Ke Daftar]</code> berukuran besar.	P0 (Must)
FT-03	Kalkulasi Otomatis	Sistem secara otomatis menghitung dan mengkalkulasikan total akumulasi belanjaan setiap kali item ditambahkan atau dihapus.	P0 (Must)
FT-04	Pratinjau Struk Digital	Menampilkan visualisasi struk thermal bergaya monospace lengkap dengan garis pemisah putus-putus sebelum proses cetak/kirim.	P0 (Must)
FT-05	Cetak Bluetooth Thermal	Integrasi dengan printer Bluetooth POS (ukuran kertas 58mm/80mm) menggunakan package <code>printing</code> atau <code>blue_thermal_printer</code> .	P0 (Must)
FT-06	Bagikan via WhatsApp	Mengonversi nota/struk menjadi format PDF atau gambar PNG, kemudian mengaktifkan intent berbagi langsung ke aplikasi WhatsApp pelanggan.	P1 (Should)

4. Visualisasi & Format Struk Thermal

Struk yang dihasilkan didesain agar kompatibel dengan kertas thermal ukuran **58mm** (standar mini printer Bluetooth portable). Tata letak dibuat bersih dengan font monospace agar rata kanan-kiri konsisten.

- **Header:** Nama Toko, Alamat, dan Nomor WA.
- **Body:** Tanggal Transaksi, Waktu, Daftar Item, dan Harga.
- **Total:** Jumlah Keseluruhan yang dicetak tebal (Bold).
- **Footer:** Pesan penutup toko (contoh: *"Terima Kasih Atas Kunjungan Anda"*).

TB. SINAR BANGUNAN

Jl. Raya Merdeka No. 45

Telp/WA: 0812-3456-7890

TGL: 17/09/2026 14:30

KASIR: Admin

Semen Tiga Roda (1 Sak)65.000

Paku 7cm (1 Kg)20.000

Cat Tembok 5kg135.000

TOTAL:

Rp 220.000

* TERIMA KASIH *

Barang yang sudah dibeli

tidak dapat dikembalikan.

5. Arsitektur Teknis & Struktur Kode Flutter

Aplikasi dibangun menggunakan Flutter dengan arsitektur yang sangat ringan dan fully offline-first. Dependensi utama yang digunakan mencakup:

- `shared_preferences: ^2.2.2` — Untuk penyimpanan data Pengaturan Toko secara lokal.
- `pdf: ^3.10.7` & `printing: ^5.11.1` — Untuk merender layout dokumen struk dan melakukan koneksi pencetakan ke Bluetooth Thermal Printer.
- `share_plus: ^7.2.1` — Untuk mendukung fitur pengiriman file PDF/Gambar struk ke WhatsApp.

```
// Struktur Data Penyimpanan Lokal (SharedPreferences)
Future<void> simpanProfilToko(String nama, String alamat, String nohp, String catatan) async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  await prefs.setString('nama_toko', nama);
  await prefs.setString('alamat_toko', alamat);
  await prefs.setString('nohp_toko', nohp);
  await prefs.setString('catatan_toko', catatan);
}

// Model Item Belanja
class ItemBelanja {
  final String namaBahan;
  final double harga;

  ItemBelanja({required this.namaBahan, required this.harga});
}
```

6. Alur Kerja Pengguna (User Flow Sequence)

1. **Inisialisasi Pertama Kali:** Pengguna membuka aplikasi \$ ightarrow\$ Muncul dialog/layar Pengaturan \$ ightarrow\$ Mengisi data toko \$ ightarrow\$ Tekan tombol "**SIMPAN PENGATURAN**".
2. **Proses Entri Transaksi:**
 - Pengguna mengetik nama bahan (contoh: *Kawat Ikat*) dan mengisi harga.
 - Menekan tombol besar hijau "**Tambah ke Daftar**". Item muncul pada daftar ringkasan bawah.
 - Pengguna dapat menambah beberapa item sesuai belanjaan pembeli.
3. **Cetak & Kirim:**
 - Pengguna menekan tombol besar biru "**KIRIM & CETAK STRUK**".
 - Pratinjau Struk ditampilkan \$ ightarrow\$ Pengguna memilih [*Cetak Bluetooth*] untuk mencetak ke kertas thermal, atau [*Kirim WA*] untuk membagikan file nota ke nomor pembeli.

7. Kriteria Keberhasilan & Indikator Kinerja (KPI)

- **Kecepatan Pembuatan Struk:** Pengguna lansia dapat menyelesaikan pembuatan struk 3 item barang dalam waktu kurang dari **45 detik**.
- **Keandalan Offline:** 100% fungsi pembuatan dan pencetakan struk dapat berjalan tanpa koneksi internet.
- **Tingkat Keterbacaan:** 0 laporan keluhan terkait ukuran font yang terlalu kecil dari target pengguna uji coba.

- **Stabilitas Bluetooth:** Pencetakan thermal sukses tanpa adanya kegagalan format kaset kertas.